

Química

*Guía
Segundo parcial*

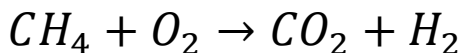
1.-Consejos para el examen

Ay ay ay... ¿Recuerdas algo del parcial pasado?... Pues deberías... créeme. (Estudia algo de nomenclatura y balanceo por tanteo)

2.- Balanceo por Óxido reducción (Redox)

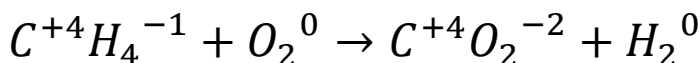
Es algo similar al balanceo por tanteo, pero aquí tiene su chiste y sus confusiones.

Utilizaremos un ejemplo algo familiar:



Paso 1

Identificar el numero de oxidación con el cual se está trabajando cada elemento:



Recuerda: Elementos solitos (No importa si son diatómicos), en balanceo por redox tendrán numero de oxidación cero.

Paso 2: Hacer una tabla de reactivos y productos con los números de oxidación:

Reactivo	Elemento	Producto
+4	Carbono	+4
-1	Hidrógeno	0
0	Oxígeno	-2

→ El carbono mantuvo su #ox.

Pero el H pasó de -1 a 0

Y el O paso de 0 a -2

Paso 3: Aquí viene lo confuso, "evaluaremos" a los elementos que cambiaron su número de oxidación.

Elemento oxidado: Elemento que aumento su carga (*Se hizo mas POSITIVO, pierde electrones*)

En este caso, el elemento que se oxida sería el hidrógeno, pues perdió un electrón (De -1 a 0)

Elemento reducido: Elemento que disminuyó su carga (*Se hizo mas NEGATIVO, gana electrones*)

Y aquí el elemento que se redujo fue el oxígeno, pues ganó 2 electrones (De 0 a -2)

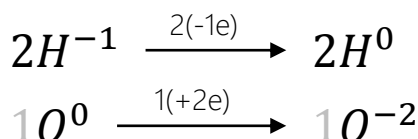
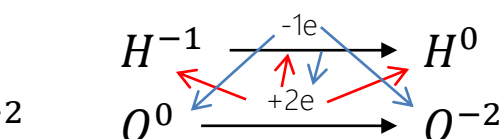
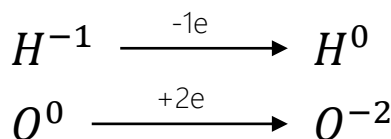
Agente reductor: Reactivo de la reacción que contiene al *elemento oxidado*

(En este caso, el reactivo que contiene al Hidrogeno, o sea, CH_4)

Agente oxidante: Reactivo de la reacción que contiene al *elemento reductor*

(Ahora en este caso, sería el reactivo que tiene al oxigeno, aunque sea muy simple: O_2)

Paso 4: Hacer la pequeña tablita de cambios y hacer el producto cruzado de números de oxidación



Escribe la tabla de cambios

Multiplica el numero de electrones ganados y perdidos

Y usarás múltiplos de los números que te salieron para balancear por tanteo

En realidad, oxido reducción solo te indica que números para coeficientes debes tantear para cerrar las posibilidades de números para usar y no usar un tanteo muy grande.

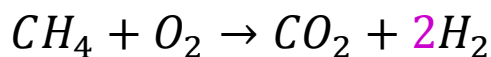
Pero en este caso, nos salen múltiplos de 2 y 1, los múltiplos de 2 solo se pueden usar en elementos que tengan hidrogeno y los múltiplos de 1 solo en elementos con oxigeno.

2.- Balanceo por Óxido reducción (Redox)

Paso 4 (Cont.)

Aunque hay algunas excepciones en cuanto al uso de número de coeficiente, por ejemplo, si la ecuación no llega a tener sentido con los números propuestos, o hay algún elemento o compuesto que necesita un coeficiente que no sea un múltiplo propuesto.

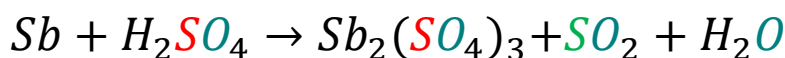
Paso 5: Balanceamos por tanteo:



Paso 6: Listo, pero aun no sonrías

Notas importantes sobre óxido reducción:

Habrán casos en los que se repiten los elementos en reactivos y productos, un ejemplo:



Reactivo	Elemento	Producto
0	Antimonio	+3
+1	Hidrogeno	+1
+6	Azufre	+6 / +4
-2	Oxigeno	-2 / -2 / -2

Cuando esto pase, debes anotar todos los números de oxidación que presenta el o los elementos.

La diferencia está en que vas a elegir el número de oxidación que indique un cambio entre reactivo y producto.

En este caso, está el +6 y el +4 del azufre, elegiremos el +4 porque es el que hace un desequilibrio en la ecuación

Y el resto es exactamente lo mismo.

Y otra que te puede salvar el trasero:

Si el elemento oxidante y el reductor llegan a ser el mismo, los trabajarás como si fueran dos elementos distintos entre sí.

3.-Estequiometría (Suená feíto, pero no lo es)

Masa atómica

La masa atómica es, pues, la masa del átomo en cuestión. Esa masa la obtienes directamente de la tabla periódica, se maneja como **ma**.

Sus unidades son: **uma** (Unidad de masa atómica) y **gr** o **g** (Gramo átomo) $1\text{ uma} = 1\text{ gr}$

Masa molecular

Es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman a un compuesto, se expresa en gramos molécula (**gr** ó **g**)

Mol

Cantidad de sustancia que contiene ciertas unidades de algún elemento...

Las equivalencias en la química:

1 mol de <elemento> = Masa atómica del elemento 16uma de oxígeno = 1mol de oxígeno
1mol de <compuesto> = Masa molecular del compuesto 32gr de aire = 1mol de aire (Aire = O₂)

3.-Estequiometría

Número de moléculas:

$$6.022 \times 10^{23}$$

Aquí interviene el número de Avogadro:

Para calcular el número de moléculas que hay en cierta cantidad de un elemento o compuesto:

1 mol de oxígeno = 16gr de oxígeno, y 1 mol de oxígeno = 6.022×10^{23} moléculas de oxígeno
 Por lo tanto 16gr de oxígeno = 6.022×10^{23} moléculas de oxígeno

$$\underline{1 \text{ mol de lo que sea} = 6.022 \times 10^{23} \text{ unidades de lo que sea}}$$

Volumen polar, volumen molar.

En condiciones normales de temperatura y presión (Abreviado CNTP) o sea 0 grados centígrados de temperatura (Y sus equivalencias en Fahrenheit, Kelvin y Rankine) y 1 atm de presión (Igual a 760mm de Hg y 101,325 Pa),
un mol de algún gas tendrá un volumen de 22.4 litros

Ley de la conservación de la materia (Tiiiipica)

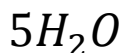
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo; volúmenes iguales diferentes gases bajo las mismas condiciones de temperatura y presión contienen la misma cantidad de moléculas de dicho gas. Esto es equivalente al mol.

Ley de Proust:

Las proporciones de la masa de un compuesto permanecen constantes...

O sea que...



$$\left(\frac{27347.32 \times 10^{64}}{\csc(666)(\sqrt[36]{837})} \right) H_2O$$

$$H = 11.1\%$$

$$O = 88.8\%$$

$$H = 11.1\%$$

$$O = 88.8\%$$

$$H = 11.1\%$$

$$O = 88.8\%$$

La relación entre masas no cambia.

Composición centesimal de algún compuesto:

Es simplemente sacar el porcentaje que ocupa cada uno de los elementos en un compuesto, por ejemplo el agua (Una regla de tres)

Peso atomico del **oxígeno**: 16gr

Peso atomico del **hidrogeno**: 1gr

Peso atomico del H_2O : $2(H) + O = 2(1) + 16 = 18 \text{ gr}$

Para el hidrogeno
 Si 18gr = 100%

$$? \ 2gr = x\%$$

$$x = 11.1\%$$

Para el oxígeno
 Si 18gr = 100%

$$? \ 16gr = x\%$$

$$x = 88.8\%$$

(Son 2 gr de hidrogeno por que el agua tiene dos moléculas de hidrogeno)

3.-Estequiometría

Cálculo de fórmula mínima

La fórmula mínima se obtiene cuando solo nos dan porcentajes de los elementos: Se trabaja en tablititas.

Por ejemplo: Encontrar la fórmula mínima de un compuesto que tiene un 26.7% de Carbono, un 71.1% de Oxígeno y un 2.2% de hidrógeno.

Elemento	Peso Atómico	Porcentaje	Atomo/gr	Relación	Índice
C	12	26.7%	$\frac{26.7}{12} = 2.22$	$\frac{2.22}{2.2} = 1.009$	1
H	1	2.2%	$\frac{2.2}{1} = 2.2$	$\frac{2.2}{2.2} = 1$	1
O	16	71.1%	$\frac{71.1}{16} = 4.44$	$\frac{4.44}{2.2} = 2.018$	2
Fórmula mínima: CHO_2					

Las primeras 3 filas no tienen mucha ciencia, solo debes poner bien los elementos, no importa el orden. El peso atómico lo sacas de la tabla periódica y el porcentaje aquí te lo dan.

En átomo/gr harás lo siguiente: Divides **porcentaje** sobre **peso atómico**:

En la columna "Relación" divides el respectivo resultado de la división en "Atomo/gr" sobre el resultado mas pequeño de dicha columna.

En índice, se pone el resultado redondeado de "Relación" siempre tiene que quedar como un entero.

La fórmula mínima se hace con los elementos indicados y con los índices calculados. ¿En que orden?

Depende del compuesto, en este caso es un compuesto orgánico, lo cual no vemos aún.

Cálculo de fórmula empírica:

Es digamos, al revés de la fórmula mínima, ahora te dan cantidad de cada elemento pero en gramos.

Por ejemplo, encontrar la fórmula empírica del compuesto con 0.28gr de Nitrógeno y 0.72gr de Magnesio.

Elemento	Peso Atómico	Cantidad	Atomo/gr	Relación	Índice
Mg	24	72	$\frac{72}{24} = 3$	$\frac{3}{2} = 1.5 (2)$	3
N	14	28	$\frac{28}{14} = 2$	$\frac{2}{2} = 1 (2)$	2
Fórmula mínima: Mg_3N_2					

Las primeras 3, otra vez, no tienen dificultad, solo que ahora, la columna del porcentaje es ahora la de cantidad, como verás, la cantidad está sobre 100 aunque no siempre es así.

En átomo gr es como en la anterior Cantidad sobre peso.

En la relación es igual, se divide átomo/gr del elemento entre átomo/gr mas pequeño.

En este caso, la primera relación tiene un número racional (En decimales pues...) así que, debes multiplicar todos los números de relación por un número que te lo haga entero.

Ese resultado será el índice para acomodar la fórmula empírica.

3.-Estequiometría

Factor

El factor se usa para obtener la fórmula real y la fórmula molecular. Aquí necesitamos que nos digan cuanto pesa la molécula en total.

$$\text{Factor} = \frac{\text{Peso molecular}}{\text{Peso de la formula mínima}}$$

Utilicemos el primer ejemplo:

CHO_2 Y la molécula pesa 135gr


$$F = \frac{135\text{gr}}{(12 + 1 + (2)(16))\text{gr}} = \frac{135\text{gr}}{45\text{gr}} = 3$$

Para obtener la formula real, multiplicamos el factor por la formula mínima, pero no la desarrollamos:

$$\text{Formula real} = (3)(\text{CHO}_2)$$

Para la formula molecular, desarrollamos, pero multiplicamos los subíndices

$$\text{Formula molecular} = \text{C}_3\text{H}_3\text{O}_6$$